

研修報告書

- 1. 研修報告書
- 2. 質問項目についての報告

氏名	(匿名)		
所属大学	東京科学大学	学部	生命理工学院
学科	生命理工学系	学年	学部 3 年
専門分野	生物化学		
派遣国	ドイツ連邦	Reference No	DE-2024-1048-2
研修機関名	University of Stuttgart	部署名(任意)	Institute of Biomaterials and Biomolecular Systems Biophysics Group
研修指導者名(任意)	Professor Stephan Nussberger	役職(任意)	
研修期間	2024年9月1日から2024年11月25日まで		

1. 研修報告の概略を 1 ページ以内にまとめてください。

TOM (translocase of the outer mitochondrial membrane) のイオン電流値の測定

1. Nanion 社の Orbit Mini を使用した TOM におけるイオン電流値の測定とプロトコル作成

Orbit Mini はイオンチャネルの生体内での様子を再現し、イオン電流値を測定できる機器である。この装置を用いて TOM 特異的なコンダクタンスを再現する実験を行った。

また、当研究室には別のタンパク質を使用する際の古いプロトコルはあったものの、TOM に対応したプロトコルは存在しなかったため、古いプロトコルをもとに作成した。

2. Orbit Mini のセットアップ改善の模索

Orbit Mini は Nanion 社による小型で簡便なイオン電流値測定機器であるが、測定を開始する前に、付属チップの 100 μ m 程度の空洞に脂質二十膜を形成する必要がある。この工程は非常に難しく、熟練を要する。そこで、この工程を簡略化することが可能かどうかを検証した。有効な方法を発見することはインターンシップ期間中にはできなかった。

3. GUVs作成のためのプロトコル作成

上記のセットアップ改善の途中で、GUVsの使用を検討した。研究室には過去の日本からの IAESTE インターンシップ生が制作したプロトコルがあったが、クオリティを改善する余地があると感じたため、同僚の助力を得ながら再度作成した。

2. 研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて 4 ページ程度で具体的に報告してください。

(研修日誌、テクニカルレポートや単位認定用のレポート等)

〈研修内容〉

1. Nanion 社の Orbit Mini を使用した TOM におけるイオン電流値の測定とプロトコル作成

Orbit Mini はイオンチャネルの生体内での様子を再現し、イオン電流値を測定できる機器である。この装置を用いて TOM 特異的なコンダクタンスを再現する実験を行った。

また、当研究室には別のタンパク質を使用する際の古いプロトコルはあったものの、TOM に対応したプロトコルは存在しなかったため、古いプロトコルをもとに作成した。

2. Orbit Mini のセットアップ改善の模索

Orbit Mini は Nanion 社による小型で簡便なイオン電流値測定機器であるが、測定を開始する前に、付属チップの 100 μ m 程度の空洞に脂質二重膜を形成する必要がある。この工程は非常に難しく、熟練を要する。そこで、この工程を簡略化することが可能かどうかを検証した。有効な方法を発見することはインターンシップ期間中にはできなかった。試した方法は以下の通りである。

- DIBs
- Langmuir—Blodgett Deposition
- GUVs

3. GUVs作成のためのプロトコル作成

上記の実験中に、GUVs作成のプロトコルのクオリティ改善の必要性を感じた。同僚の助力を得ながら作成した。

〈研修の流れ〉

初日に安全のための講習会を受けた後、プロジェクトについての説明があった。その後、機器の使用方法を教わった。実験を始めてから半月ほどは全くデータが取れなかったが、コツをつかんで

からはデータが取れるようになった。実験の空き時間には、他の同僚が使っていたTIRF Microscopy の使い方を教えてもらい、測定を見学させてもらうなどして過ごした。

〈生活〉

1. 住居

シュトゥットガルトはドイツ西部に位置する都市である。人口規模は小さいが、ポルシェやベンツなどの著名な自動車会社を要するドイツ有数の裕福な都市である。治安は比較的良好、物価も比較的に安定している。

私が住んでいた寮は市中心部近くにあり、通勤には電車で 30 分程度かかる。月 49€の公共交通機関乗り放題のチケットを購入し、使用していた。家賃は月 400€(インターネット別)であった。1フロアに 8 人が居住し、バスルームやキッチンを共有していた。週に 1 度清掃が入るため快適に過ごすことができた。週末や夜遅くになると騒音や薬物のにおいが気になるため、なるべく明るい道を歩くように心がけていたが、幸い特に問題なく過ごすことができた。寮にはドイツ人だけではなく様々な国からの留学生がおり、互いの国の料理を作って持ち寄ったりと楽しく過ごすことができた。しかし、共用の冷蔵庫からは頻繁にものが盗まれるため、気を付けておく必要があった。



2. 食事

基本的にすべて自炊をしていた。近所に低価格帯のスーパーマーケットがあったため、生活するうえで困ることはなかった。最寄りの駅前にアジア系食品スーパーがあり、日本の食材も入手することができた。スーパーの店員は英語が喋れないことがあるため、最初は意思の疎通に不自由したが、簡単な単語を覚えることで大体何を言っているのか推測できるようになった。日曜日と祝日はほぼすべてのお店が閉まっているので注意が必要である。

大学のキャンパス内には食堂とカフェテリアがあったが、メニューにより味の当たり外れが激しく、さらに私のような外部の学生は正規の学生と比べて約 2 倍の値段を払わなくてはならなかったため、ランチボックスを持ち込んでいた。オフィスには電子レンジや調理器具もあったため、簡単な調理をすることもあった。

まれに友人と外食することもあった。ドイツはドネルケバブやカレーヴルストが有名だと聞いたので、現地の友人にお勧めを聞いて回った。外食はやはり日本よりもコストがかかるが、全体的味のレベルが高く楽しむことができた。

3. 余暇

主に土日祝日が休日であった。シェンゲン協定内の国にはパスポートコントロールなしに入国できるので、電車でフランスまで出かけたり、シェンゲン外ではあるがイギリスまで出かけたりした。

また、ドイツ国内の都市に出かけることもあった。49€チケットによって基本的に無料で移動することができるので、周辺にある古城を巡って楽しむことができた。

II. アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。
2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)

実際の就業時間: 1日(8)時間
1週(40)日間;(月)曜日から(金)曜日

3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。

週単位: 現地通貨(934€) 日本円(151,653 円)

全支給額: 現地通貨(2802€) 日本円(454,960 円)

4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。

5. “滞在費”はどのように支払われましたか。(例:現金手渡し・銀行振込・小切手等)
現金手渡し

6. 研修中の滞在先について、宿舍の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。
1フロア8人でバスルーム、キッチン共有の学生寮。周囲の治安は良くはないが夜でも人通りはあるため、気を付けていれば問題なく生活できた。

7. 研修中の滞在先(宿舍)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)
電車を使って30分ほどで通勤できた。月49€の乗り放題チケットを利用した。

8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。

9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。

10. 研修において、あなたの語学力(O-formに記載されている Required Language)は客観的に見て十分だったと思いますか。(はい・いいえ)

B. 生活について

1. 研修以外の時間(勤務時間後や週末)はどのように過ごしましたか。
旅行や買い物、友人と過ごすなど。
2. 研修地でIAESTE事務局主催の催しに参加しましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。
3. 派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会がありましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。
10月にオクトーバーフェストに参加した。ビールがおいしかった。

4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。
特になし

5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。(はい・いいえ)

C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題がありましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
2. 派遣国への入国時に何か問題がありましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。
4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。
出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。
5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。
6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。
研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか
派遣前から連絡を取り、住居の準備などをしてれていた。

D. その他

1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。
海外で研究をするという体験ができたこと。今後も連絡を取り合える友人ができたこと。
2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。
「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。
事前に論文を渡されていたので、関連する論文などを調べて読んだ。
3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。

(はい・いいえ)

4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。
保険、貯金、クレジットカード、変換プラグ、期限の十分に残ったパスポート
5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。
現金は 200€のみ持参し、最初の月は主にクレジットカードを使って生活した。海外で使えるクレジットを作ってもよいと思う。
6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要なかったものがあれば書いてください。
白衣は研修先で支給されたため必要なかった。
7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。
(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)
DBのコネクションは信頼できないので、大事な予定の時は代替の交通機関を探したほうがいい。
8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？
人工脂質二重膜にはあまり興味がなかったのだが、インターンシップを通じて人工リポソームに興味を持つようになった。
9. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持たれていた方は、その気持ちに変化はありましたか？
修士課程での留学を検討するようになった。
10. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。
経済的にもかなり恵まれたプログラムなので、とてもおすすめです。